

Bases de Datos II

Trabajo Práctico 6

Nombre: Farias, Gustavo

Comisión: M2025-13

Matrícula: 101662

Repositorio GitHub:

https://github.com/Lucenear/Tecnicatura_Programacion_UTN/tree/main/3er_Semestre/BBD_D_II

ACTIVIDAD 1: Interacción con el Sistema mediante Terminal

a) La diferencia principal es que mongosh es un entorno interactivo específico para ejecutar consultas y comandos administrativos dentro del motor de MongoDB (como `db.collection.find()`), mientras que la terminal del sistema operativo (CMD o Bash) ejecuta comandos nativos del SO (como `cd`, `ls`) y herramientas externas como `mongodump` o `mongorestore`. No puedes usar `mongodump` dentro de mongosh ni hacer consultas a la base desde la terminal del SO directamente.

b) En el contexto de gestión de bases de datos:

`cd`: Permite navegar entre directorios para ubicarse en la carpeta donde se almacenan los backups o logs.

`ls` (Linux/Mac) o `dir` (Windows): Lista el contenido de una carpeta para verificar que los archivos `.bson` o `.json` se generaron correctamente tras un respaldo.

`mkdir`: Crea nuevas carpetas para organizar los respaldos por fecha o tipo de base de datos, evitando mezclar archivos críticos con otros documentos.

c) Conocer la ruta de los ejecutables es fundamental porque si no están configurados en las variables de entorno (PATH) del sistema, la terminal no reconocerá comandos como `mongodump` o `mongorestore`. Deberás escribir la ruta completa cada vez o configurar el PATH para poder ejecutar tareas de administración de forma rápida y automatizada.

Práctica:

```
lucenear@lucenear:~$ mkdir backups_mongodb
lucenear@lucenear:~$ cd backups_mongodb
lucenear@lucenear:~/backups_mongodb$ ls
lucenear@lucenear:~/backups_mongodb$
```

```
mkdir backups_mongodb
cd backups_mongodb
ls
```

ACTIVIDAD 2: Estrategias de Copia de Seguridad (mongodump)

a) `mongodump` es la herramienta oficial para crear copias de seguridad lógicas de bases de datos MongoDB. Exporta los datos en formato binario BSON (y metadatos JSON), preservando la estructura exacta de colecciones, índices y tipos de datos, lo que garantiza una restauración fiel.

b) Para respaldar solo una base específica se utiliza el parametro `--db` seguido del nombre de la base. Ejemplo: `--db logistica_db`.

c) Las ventajas incluyen: minimizar el tiempo de inactividad ante fallos, permitir pruebas seguras en entornos aislados, facilitar migraciones entre servidores, cumplir normativas de retención de datos y proteger contra errores humanos o ransomware al tener puntos de recuperación históricos.

Práctica:

```
lucenear@lucenear:~$ mongodump --db logistica_db --out backups_mongodb
2026-06-18T23:12:07.242-0300   writing `logistica_db.envios` to `backups_mongodb/logistica_db/envios.bson`
2026-06-18T23:12:07.248-0300   done dumping `logistica_db.envios` (10 documents)
lucenear@lucenear:~$ ls backups_mongodb/logistica_db
envios.bson  envios.metadata.json  prelude.json
```

```
mongodump --db logistica_db --out backups_mongodb
ls backups_mongodb/logistica_db
```

ACTIVIDAD 3: Restauración de Datos (mongorestore)

a) mongorestore lee los archivos BSON y JSON generados por mongodump y reconstruye las colecciones en la instancia destino. Recrea automáticamente índices, valida esquemas y mantiene la integridad referencial definida en el respaldo original.

b) Si la base ya existe, mongorestore insertará los datos sobre los existentes, pudiendo causar duplicados o conflictos. Para evitar esto y reemplazar completamente la base, se debe usar el parámetro --drop, que elimina la base existente antes de restaurar.

c) Los archivos .bson contienen los datos reales en formato binario compacto y eficiente, preservando todos los tipos de datos nativos de MongoDB. Los archivos .json (o .metadata.json) contienen información estructural como definiciones de índices, opciones de colección y metadatos; no almacenan los documentos en sí mismos.

Práctica:

- Pérdida de datos

```
test> use logistica_db
switched to db logistica_db
logistica_db> show collections
envios
logistica_db> db.envios.drop()
true
logistica_db> show collections
logistica_db> █
```

```
use logistica_db
show collections
db.envios.drop()
show collections
```

- Restaurar datos

```
lucenear@lucenear:~$ mongorestore --db logistica_db --drop backups_mongodb/logistica_db
2026-06-18T23:26:02.459-0300 The --db and --collection flags are deprecated for this use-case; please use --nsInclude instead, i.e. with --nsInclude=$(DATABASE).$(COLLECTION)
2026-06-18T23:26:02.459-0300 building a list of collections to restore from `backups_mongodb/logistica_db` dir
2026-06-18T23:26:02.459-0300 don't know what to do with file `backups_mongodb/logistica_db/prelude.json`, skipping...
2026-06-18T23:26:02.459-0300 reading metadata for `logistica_db.envios` from `backups_mongodb/logistica_db/envios.metadata.json`
2026-06-18T23:26:02.482-0300 restoring `logistica_db.envios` from `backups_mongodb/logistica_db/envios.bson`
2026-06-18T23:26:02.494-0300 finished restoring `logistica_db.envios` (10 documents, 0 failures)
2026-06-18T23:26:02.494-0300 restoring indexes for collection `logistica_db.envios` from metadata
2026-06-18T23:26:02.494-0300 index: 6idx.IndexDocument(Options: bson.M{"name": "numero_seguinte_1", "unique": true, "v": 2}, Key: bson.D(bson.E{key: "numero_seguinte", Value: 1}}, PartialFilterExpression: (*bson.D)(nil))
2026-06-18T23:26:02.494-0300 index: 6idx.IndexDocument(Options: bson.M{"name": "estado_1_ciudad_destino_1", "v": 2}, Key: bson.D(bson.E{key: "estado", Value: 1}, bson.E{key: "ciudad_destino", Value: 1}}, PartialFilterExpression: (*bson.D)(nil))
2026-06-18T23:26:02.543-0300 10 document(s) restored successfully. 0 document(s) failed to restore.
lucenear@lucenear:~$ █
```

```
mongorestore --db logistica_db --drop backups_mongodb/logistica_db
```

- Verificar recuperación de datos

```
test> use logistica_db
switched to db logistica_db
logistica_db> db.envios.find().limit(5).toArray()
[
  {
    _id: ObjectId('6a33cf11b575be3e95597e0f'),
    numero_seguimiento: 'TRK001',
    estado: 'En Transito',
    ciudad_destino: 'Buenos Aires',
    peso: 5.2
  },
  {
    _id: ObjectId('6a33cf11b575be3e95597e10'),
    numero_seguimiento: 'TRK002',
    estado: 'Entregado',
    ciudad_destino: 'Cordoba',
    peso: 12
  },
  {
    _id: ObjectId('6a33cf11b575be3e95597e11'),
    numero_seguimiento: 'TRK003',
    estado: 'Pendiente',
    ciudad_destino: 'Rosario',
    peso: 2.5
  },
  {
    _id: ObjectId('6a33cf11b575be3e95597e12'),
    numero_seguimiento: 'TRK004',
    estado: 'Entregado',
    ciudad_destino: 'Buenos Aires',
    peso: 25
  },
  {
    _id: ObjectId('6a33cf11b575be3e95597e13'),
    numero_seguimiento: 'TRK005',
    estado: 'En Transito',
    ciudad_destino: 'Mendoza',
    peso: 8.7
  }
]
logistica_db> █
```

```
use logistica_db
db.envios.find().limit(5).toArray()
```